

# 营养处理对培养样本生物量的影响：独立两组分析

数据分析结果与研究讨论

## 研究背景与问题

本次分析针对一个明确的实验问题：营养处理（treatment）是否会改变培养样本的生物量（单位：g）。研究说明将设计描述为“两组独立实验单元，每个样本只测量一次；组间方差未知，不假设相等”（design\_evidence 引自研究说明），即处理组与对照组是彼此独立的实验单元，同一样本不重复测量，因此不适用于配对或重复测量模型。

研究问题的核心是效应大小及其不确定性，而非仅仅是一个显著性判断。因此本次分析的主结果为 treatment 减 control 的均值差（treatment 减 control），并以 95% 置信区间表达估计精度；零效应（0）作为被检验的对照假设。

## 数据与统计方法

数据文件共 56 行，变量为样本编号（sample\_id）、分组（group，取值 control 与 treatment）以及连续型结局 value；生物学单位为 g。研究说明指出存在少量缺失值。生物量列存在缺失，共剔除 2 行，最终纳入 54 个完整观测（每组 27 与 27 个）。缺失机制未知，这些行被完整删除而未做任何填补，因此结果适用于“生物量已被完整记录的样本”这一总体。

统计方法按已批准方案为双侧 Welch t 检验，双侧检验，置信水平 95%。该选择直接对应“两组独立样本、组间方差不假设相等”的设计说明：Welch 检验不依赖等方差假设，其自由度由数据估计（本次约为 51.273）。效应的抽样单位为每个独立的完整观测（完整观测）；标准误 0.42417 g，检验统计量  $t = 1.0419$ 。

为检查分布假设，对按组中心重构的残差做了 Shapiro-Wilk 检验（ $W = 0.98747$ ， $p = 0.84204$ ）；该  $p$  值只针对残差正态性这一模型假设，与效应检验的  $p$  值含义完全不同。所有数值均来自同一次分析并经独立复核。

| 统计量   | 计算结果    | 统计量   | 计算结果     |
|-------|---------|-------|----------|
| 效应估计  | 0.44194 | CI 下界 | -0.40951 |
| CI 上界 | 1.2934  | 双侧 p  | 0.30235  |
| 有效样本  | 54      | 排除行   | 2        |

## 结果

control 组均值 8.2518 g（SD 1.6487），treatment 组均值 8.6937 g（SD 1.4628）；处理组均值比对照组高约 0.44194 g。该均值差的 95% 置信区间为 [-0.40951, 1.2934] g，跨越零效应（0），双侧  $p = 0.30235$ （ $t = 1.0419$ ， $df \approx 51.273$ ）。以本次数据计算，组间差异未达到 0.05 显著水平。

图 1 以经验累积分布展示两组全部有效观测，两条曲线整体略有错位但大范围重叠；图 2 在原始散点之上叠加组均值与各组均值的 95% 置信区间，显示两组中心相距很近而组内离散度相当；图 3 则直接给出均值差 0.44194 g 及其置信区间 [-0.40951, 1.2934]，是本次推断的核心图形。

从实际结果看，数据方向与“处理提高生物量”一致，但区间同时包含中等正效应与小的负效应；标准化效应量 Hedges  $g = 0.27946$ ，属于小效应量级，且其不确定性同样很大。换言之，本次样本无法区分“无处理效应”与“存在几克量级的真实差异”这两种情形。

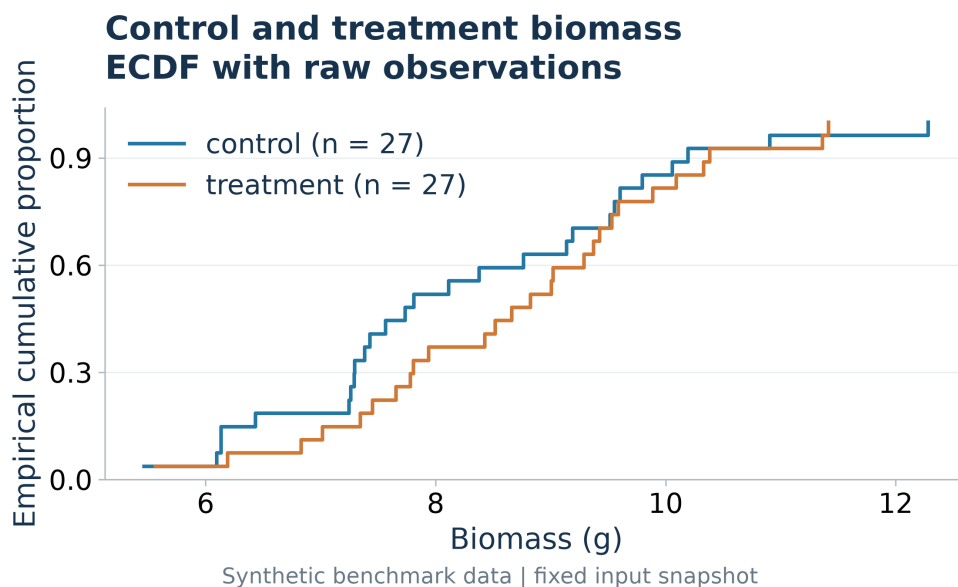


图 1 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

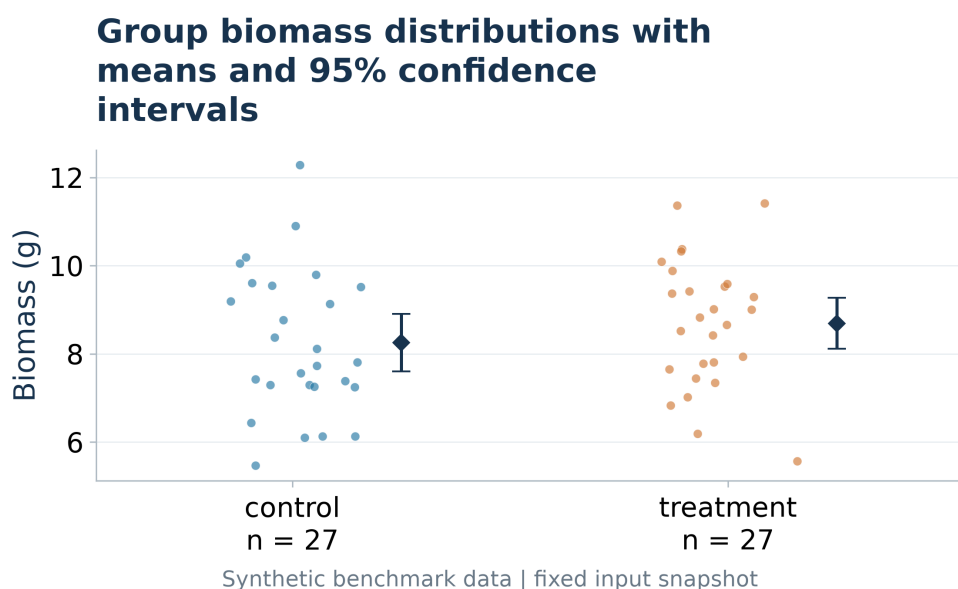


图 2 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

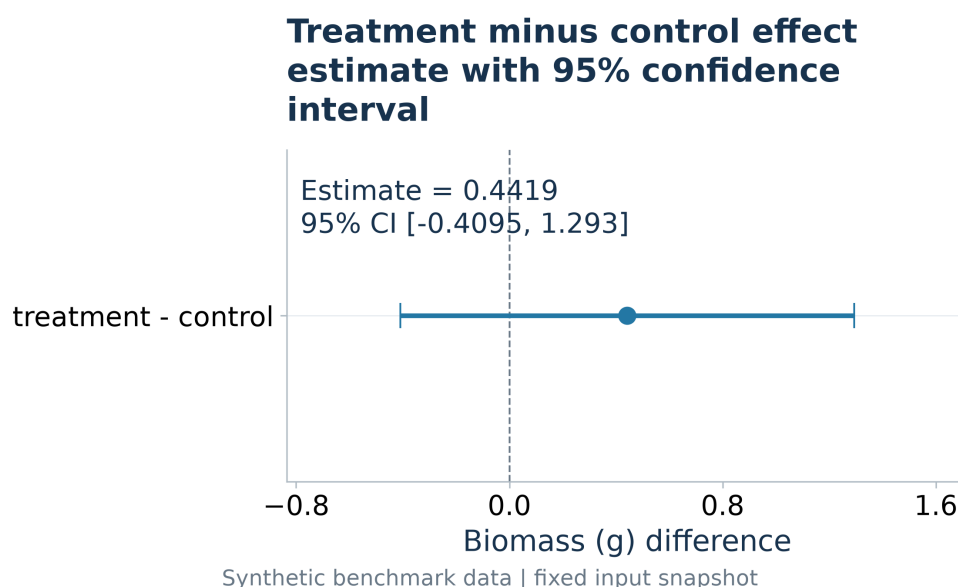


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

---

## 假设检查与不确定性

残差 Shapiro-Wilk 检验未提示明显偏离正态 ( $W = 0.98747$ ,  $p = 0.84204$ )，但仍须强调：该检验不显著不能证明正态假设成立，且在 54 个观测下对中等偏离的检出力有限；Welch 检验在样本量相近时对中度非正态较稳健。两组独立性与同一样本只测一次由研究设计说明保证，本次分析无法从数据端再次验证。

置信区间表达的是均值差这一参数的估计不确定性，而不是个体观测或未来预测的范围；个体生物量分布比区间本身宽得多。 $p = 0.30235$  既不能证明“没有效应”，也不能证明“效应不存在”；不显著同样不意味着处理无效，只是当前证据不足以排除零。小效应量 0.27946 与宽区间共同意味着，若真实差异存在，本次样本量能检出的效应量大于可能具有实际意义的量级。

此外有两点需要明确：其一，剔除的 2 行缺失值若与生物量水平相关，会产生未知方向和幅度的偏差，本次不能评估该偏差；其二，本研究数据由独立随机种子生成，仅用于软件实验，属于合成数据，不能作为真实生物学证据。上述一切结果都只反映本数据集的数值关系，不构成因果结论。

## 结论、限制与后续建议

在当前合成数据集与已批准方法下，营养处理组的平均生物量比对照组高约 0.44194 g，95% 置信区间  $[-0.40951, 1.2934]$ ， $p = 0.30235$ ，因此没有足够证据认为处理改变了生物量；该结论受限于样本量、缺失机制未知与数据为合成来源，不能外推为真实的营养处理效应，也不建立因果关系。

后续若要在真实体系上继续这一问题，可考虑以下方向：（1）扩大独立实验单元的重复数，以缩小均值差的置信区间并提高对中等效应的检出力；（2）预先登记缺失值处理规则，并报告缺失与结局的关系，以减少完整案例删除带来的偏差；（3）在分离培养中随机分配处理、盲化称重，使独立性与无偏性由设计而非分析假设保证。这些均为基于本次结果的条件性建议，需要以后续实验的成本与独立性为代价进行权衡。

来源与工具记录：7c6a0c24635c；完整哈希见交付旁证。